

A Packing of 100 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.711631. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.711631 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 100/99 = 1.750842$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 266 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

244518762308645636103859994296932799385484871833238868584400744252591395
855905329264430233650919

denominator:

142857142857313408296452307859359037210310194628927499273814090166809895
546083442528801191442516

B Coordinates

100 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N100.txt`.

308504808150 -189990088551	-227348031670 -272863518974	589525605241 -135036740571	297672867014 -305289339502
-116396133091 117535523447	220745797979 -363652922510	95441532769 -385202616960	983004665614 179460965027
-117097873617 458885558409	393780929688 -257683432571	68925237544 199870085421	503455204282 -280642221130
-566550258329 231804059379	-192651109284 -123085750539	506962038646 231448487902	-115626062349 -591000124630
-242177021248 -168375069389	45100743954 82604022103	-29148529136 422728889174	-66241829059 -131025113000
-99434825024 118639051824	-96712815878 37223657435	108927708617 100012071766	107505446290 -212154957708
-117296102569 -51560472135	154617746962 308447189305	88653984131 122453418098	-166153402154 -320333317078
-369806571969 -354615437928	648774462558 216233516900	-338691975857 -79726324495	-451017077172 118185549937
81820992469 -13426556226	113414954620 -177387199349	462175888833 -332361530359	-18555652561 -188701522157
-180413024398 -158563238294	111419181890 74252906515	101690377366 296105213563	183010307775 -49311197014
-145564317954 552757380302	-98997583280 -203912079263	-80779566211 214045872024	-268747511834 34001177862
168598947620 126578551198	-328159746964 314664014126	-335812744743 136206092524	13555386290 450088553591
-406678219647 -131700802852	-46403120299 59060315446	5239431376 351490876180	350095622161 -422289841168
20737317940 321652591683	-33558017667 -488875693246	10078052058 428525002104	-322248336991 -80886275180
-287850699605 -217377998761	89945225192 -247789285662	243337962114 534462518281	64833064919 -180151545160
-208856315676 349864512498	730196348825 33080162663	373271304637 -75399691919	-234207877535 25625027134
98200224714 112752275628	63308133938 -69839192594	-369741223454 35049419618	73553656434 95128271122
222817516059 -387642529883	-38436377155 -423019081525	-303613504237 -90974245806	569511931269 56149217881
12106541436 -37589503914	334841019020 110796688100	140814169393 -252297251152	-221459643047 -374954367525
-106372828506 -245635480545	127060136418 375590422340	-10407272300 -40596146942	-68083651568 -409909225345
167269206686 -52127767878	110680864235 -560729900	278009323594 187495033587	-672253892455 224291055927
-171656090800 -3556128526	-20333381220 -51979488718	131358346625 150524318547	-368269062 34792904114
206155045040 -352157972586	159062885183 -73640213307	-151598598142 -198313574442	-183353462239 12164937019
-211735351387 -87963068399	340895775984 163831518188	379255862248 -18962073942	-285382824893 -60871381145
203391967470 1410008816911	238279146648 322250431813	-326522246340 311686351708	-249882561525 -101651432275
515970163835 -22477555023	55274717789 -346449518999	-172011113788 -325066156907	186396096777 -384007031641
-603779413416 -99185321583	-315954729107 30870955309	142528722526 21689457092	-151644118568 -143198996434
-71603885318 242032980731	-572139304776 4506172136	-389185649573 54266496068	97964061797 -32583313513
-65288194279 363219355084	-40677280447 -524696014630	-52807383817 224913876756	1819558329 -577497865455
243550924882 386554142070	-129146946549 297192031396	-122539954648 -83323620782	327789944303 23720210515
53535021630 24095358592	184214705582 -77613535571	-265033080333 305933033676	-167326811579 -178598402744
-37095191248 -107720451957	-205372641752 1492524373392	-15503715166 192524373392	128276960329 292932627383
-59406974275 -241534181336	-56841936461 -335729424468	-290748538145 92687780748	-312493948961 69842172057
70737067991 13236483790	380211855251 93420809134	-46198343051 -557395971286	-16956583191 -249424310238
22124689686 511062812466	264694914273 135592255369	20627268135 -401433524562	80978146609 131707593367
-435109675323 -154758683112	162978797590 48489789695	-550539236602 -148596229579	291790310122 -117143899164
159241532764 41335418795	342413704643 -77282862858	216154701785 251753355128	-495206380508 -85690652039
637791803660 -115872417893	-163607019305 5573663020	161581859520 264430505581	572981485723 258409240696
-31134619162 -598192981205	190539417201 154700644323	-187785733779 226980572487	175752522954 -7476347522
284509620772 -413207245972	145914346859 -338007139894	423572762339 -164241718456	40840658537 -312794933083
51618677608 -182466608731	179873443467 -226505213921	88299644389 -242588199752	-39926097854 -235056489197
-191766512892 -240609836805	-198857984270 160670679239	396265020910 476184371079	-155080953346 207569435949
-94706621342 29657688846	69175101764 -6813093644	429053194041 -95771390341	198711405413 -13395361770
-416486743869 -271835118238	-189560669812 -189477864535	274011757781 130578246540	-10526745339 -544553340588
-247980484569 -88094380385	-62728095301 211294666265	104063406798 -26557353483	-65371089214 359907562894
-249804248003 260055888482	-466915003249 876930951	-167829440042 -52889876419	61470467832 27385543248
103228986323 334302069351	-126995780511 82553097075	-142414045852 -386021355189	458770975088 -72836557794
188269157048 -188666748447	208894176075 -203008942422	-259305421691 416887492516	-134776970813 431619683561
70160925404 -66124699238	-16485520893 -354251619489	295122333601 145783261752	-184538862182 112063522961
-440586213616 -194064983080	271885284455 581794540513	208740824236 -406191381452	203714272613 -39087032870
-222409925736 -31386076889	-396723673068 -67448423177	84687539694 152618985923	-32244062806 508722513588
-66315455890 210429229557	98606337615 430486348031	-266196327251 62534030629	231268729884 133440972093
-15352781117 -12782517648	-119172030913 -185469825968	57229993282 57405022450	-308082198721 -64133571540
118865944525 150518390897	46342185260 -156559029255	4954274204 101690058779	-224529497561 -283129106318
-80272903450 -339667666966	127938114187 140382175599	-318387645908 230568699658	58384039959 -374485351007
203096972661 -85795644733	-603327378413 329398806191	-330860072173 -70730753416	-727316146778 81358869040
-55678070821 -646146420749	-364302154621 -64600181131	40237175092 -698041599882	-222150626690 73740053156
132114080752 139944976998	121252112841 50925143923	-86079651808 57754897674	92465690116 341738618900
524257843353 -310479809555	-246621009489 -14625015822	149985531376 456831212292	-161007850424 -11333229431
530222832892 136663741259	-64936557102 229098619834	-152832144470 -167913819570	265359068597 -178772937733
-184136892564 -133954674145	236318844994 202237233238	-155290467451 87410078948	-105429827406 -17614979203
150179605081 56455898516	177779289420 16579023317	139695263680 181858158802	142623323604 468486462894
-35109573579 -108888023616	332963635089 -34820276230	723432179701 51980768681	80207680084 -322605061617
70139452160 -113083951259	-6919049828 -682950520975	159452498112 -44008358053	-208381935444 -153601600002
-214062543661 -451184250947	226497961293 -58892031563	131155597900 -81639613366	-270176514997 52421670302
-3077762069711 329790876479	-26495535528 -198115412664	2039275676 342505929555	-185043760042 388645099299
563366652709 -85579423098	329641077195 -213476380641	203962260630 -177132989684	18161423870 -386914194605
-104653863978 -246261387860	68109451220 149361351127	-37003264567 515569818674	100578739341 202899697316
365647592261 104260253912	-193368837206 204209357592	-556639528559 -166311298877	164430337796 -485622638762
347921785773 -288715284014	289584416976 -429190303945	-81512972428 133368517104	-231589235718 65342599031
-313654170106 -103684092570	-550111206905 -308577387718	419602084935 44451432491	-20338640586 148834792306
-232117364045 353519359740	236242381225 171703042126	-153910529254 -33874158966	208480839544 186107963520
119301553876 61943360438	86568992452 -211670682424	76885073913 -65141730202	-443971820192 30946043824
-217407722990 -468204076544	12638890200 -174073175	-176963757640 196363426550	152023022186 321478107551
-2886920947 -347737622400	-168137530612 103685474313	-87904610872 -10284171640	270474105823 331191609281
-343619074792 315604238548	409396686233 236835194171	4852305248 247219181386	-535056541117 38745463881
-162159058850 -494483307099	-97182319144 -156499491836	260772399000 518865556454	364261744283 30999037265
-4749850698 -252767891725	-186941300082 -23757512861	34934457933 -168129576604	44669192565 -34409269684
-267832037561 273996968649	-239338970534 608264858641	-128235315936 -282729094167	-550403734729 -27422132031

364274442051 287545179291
-68067156945 -334258156302
291442569237 207187558187
116568218532 237229660251
140042387693 -330749104438
359445788962 -15299581202
135129089675 -243988802965
-90117763106 -103056462382
246344292192 -165557636766
-174610984656 -384416147578
-73119289861 168295122270
42221896449 -486779206867
265044487394 218586202863
-342714703176 120147388908
395514167396 243438684084
-597588868627 349463651320
59224039820 2920205306
383006451709 79524183949
-205796134353 -222723164146
105401283280 392641693532
-229602518831 -75849594720
125853815310 -361580868393
-373645085541 -151849431345
-166916227094 -26025780607
-128228264191 546794909889
-10234812062 -237940165689
25522657808 34704411462
-168774871261 3301195667
-32884323176 152729787878
-250388599077 194127355454
231801507453 -220546504337
-547070193809 -130408900055
297300208985 -231410801731
-35053103369 -132269488378
322872736252 -373849824462
-114849373336 301265599143
-159850939381 -154913747541
-111523402188 243068067750
185490841562 21962514142
404302510079 172298800121
-179493990323 -259388908187
254549528998 -246812183226
2315552351 -494895588074
-427071018921 -247255206679
-125859566090 188875346506
22538792346 395997975889
-112173460297 -164319666562
428328429892 -449245880138
95970976172 -25568625128
-194835369597 -439948363264
-79950862128 261292731553
390425332464 112550875269
89343088621 -277175865253
-103258967051 -267807927054
384944228154 207503830056
-520457830660 -53477578139
-86512295060 328972282482
342595956160 11855475784
-138007386715 26653949951
311473274269 120268565543
3540317505602 410336527704
-227855243000 34439587391
-338161209204 264293907676
-106393805914 465703454839
-121525552983 -127102160857
173744113645 -456889172314
106961150878 -111104109389
266878369407 -193122801762
397469579704 191520063725
-116200284147 -204661785810
468740468524 68407454584
53635534511 136775266800
-173432903453 79898957745
-217259067306 -170101879957
213278721312 436517176630
-47865424430 386610440617
83555340439 30547601974
-112711208920 292991420812
-257781866727 164685507923
-165600960478 -67800134131
-1195238036 155021330707
-367441324910 380257375049
354609919519 -130417803480
-276837912339 -345295256717
255382625406 -316491468940
308128066181 212579020873
154508960059 -27166394435
-511596784412 -251896137479
28620023143 -164555611361
15729692038 311143552959
72693572584 46468289028
178790401468 -24767711984
-191484661870 96626572995
339642679320 -274169057489
-41947559622 -380248969918
-15744399683 -157249880366
-137620766859 407874071821
-392439398914 -5435261841
-25536578490 264821592423
52613558993 -479732260823
526545473610 -57412985445
201467449290 14167643247

324074312686 314445196184
187187429393 -117909936863
-11312191180 210433646721
170285511444 -22512844669
-136849062503 355533350741
-199161583756 -166609586703
557619794966 216194724829
-217055867328 -382670729989
2286698622 -146726553201
-29965134047 65469103053
-114825095629 -70877534365
605658170144 -383238672497
102586162190 468813599256
24396737355 -344393708514
-363715297484 87434800382
-156665881757 -275644242770
74611558393 -90237949907
27479275625 -180004926574
-668551423963 252920539136
196717296638 176485264194
-160023491003 -211004631496
118655104486 243231684374
-12848333321 -23717186656
52178173305 -669132246302
-268293413999 -1169524435026
70640873144 65770946463
50248342511 -135748881991
-30675640323 406683560355
227986946920 -171801764905
398044252178 109480457769
422279352683 193263693954
-42865942788 -19053664198
-144692225927 -366110316910
164475875138 7577996978
58922551462 -73578342139
-7650456456 289966798380
-366643326252 -221378742266
-198065664938 428485678272
-124382335561 -204266021710
206098358968 340188246634
104323766080 43180731408
-46336102373 -210552448247
443165726226 138978714560
649924548153 -161158786835
-201280114371 225062931688
-182182428819 72622885516
106509299408 -488813425564
91187128590 -1865805046
150296455792 91614823029
44450775385 -68980464436
232019819259 -481669897101
-168682357285 -17166165330
387879181083 225247094148
-66283120345 -267440249243
202188175554 412491722212
-344709374434 29553475989
-101310195110 344540135808
-119206473501 -166613132873
-53646500247 -1241543961469
-533827108328 -106353489087
24038184723 -235078672494
248540463941 -314116206060
124615898546 -113692578568
-234679524441 107121155368
-68728512642 345238217025
-160641966208 -344062202064
267059155412 52898984706
-129028052049 82466870996
413400270381 -22924957032
350968754662 -54539818404
-107595408047 204977514229
-233236441542 35255258053
312891959794 -106599966880
-186127051771 269982542736
-456377922883 103361303918
-3461545119 -556482247937
331607929679 -5504390068
-344125523444 -309977232661
533786514454 -78861994571
-461660369868 -67159144485
-62742526933 402096259935
-412199199904 434659943016
82872756459 -109443010614
99296237300 205867895413
-51726205224 -402696467438
-74676874441 -50338082328
113202312124 -42726500366
-100200212800 -92556858358
-290046163684 -256147878711
73196686721 240805585347
266280628891 -146873209839
38076962412 409820702740
-27729176451 -155553183058
-435381509011 -235661517275
30038035766 -38268450350
251817743975 -597104433945
-171522226593 -113397040190
-254796542795 -84503992217
228548709842 -149052117533
474359307237 175224585883
-385776553676 142374252379
213119251427 -213630977200

221599930493 457299703885
284366977651 -35970884266
-151213915372 -184629676127
163328190152 -397935326235
-3307457552 -142269011150
56769507935 -247084884503
-89037819899 162024499250
-109842466894 116169198582
-269841748379 208704189715
-117747584148 -374409116733
-249586697353 -158417292086
-290522363877 -176894712485
55235911941 213111924080
291283553181 -13546307806
-272831422917 401056042819
-409773211082 -182170569124
145115221007 396844282384
559797588452 -169342710705
-274470654242 5345316952
-58259800001 -482960934899
-423270778395 277625445059
-194132078149 25972090400
-300306875411 259599108548
406662011452 -149792818921
109411427782 93317826209
-558785792894 -175061158126
-46069926468 6854575304
9005551440 -451827035193
22754592800 59909148887
361689622125 577714140572
-39451355941 131370858689
-5141458641 271942592379
-111263580707 377702235605
-134231422346 118498747224
196659805298 60132803327
-37408868619 493648316019
-304883700106 4986013801
568188430113 -181128836970
25913001476 195413950508
-465188427085 112812359215
195611644603 119552472780
-146111634505 165247853099
208404341107 -235926052148
-66491869807 420528852403
-10023135467 440013778618
132552654916 249480421775
153266192357 54635660494
-28139614225 138493383463
-158870652808 -262828982364
-383150851107 -226634433373
314962119057 -115035451205
397652074541 240355829625
-136597196559 299372232085
185750294344 -63010445798
22788086492 386161715735
-446761497448 98143963320
232767384926 -128718542960
-564287387845 28377643920
174666443586 -305575003199
-167295463020 -128277691003
71685129037 221739436399
-134163589800 -81970697202
77502688014 683811723082
-138743045898 -152719722141
99511892315 51326413255
34847561507 22359119154
388749319878 -84457818890
39799972608 -311105836602
209225851655 -49123957677
-168624973684 -457297285
12912453831 -85799820288
-127913822014 -600937641282
214201138287 -311880611612
-204437951897 -44370541608
-421187025451 -50339561401
167516405682 -297486270523
-124235534886 -418123945888
67828942175 207978259961
507221053489 168006511538
-72405864778 296816244042
6185592903 149135517054
-285562063268 -139212182933
359019393763 394419487087
41609375678 67664944012
177464880882 -260523958646
488652035856 -378128599593
-543531062996 -82109869954
-257651603573 -350295884254
115987489314 -307060465856
-121608883386 244237612685
15099029902 458046668106
-25490331018 -434625806365
255725005780 -261478952772
-143460769995 -131987879398
201516768959 80648315613
-239824373254 462277067323
313923117760 -224702895359
233526535375 395626240249
15473679449 -62160719409
247905579843 -169203332447
-360948516137 204436700408
255312331311 119763598233

-63184823507 92527603456
-587626772146 -337420838052
82216952124 -28416634787
214967345871 -453444421918
-254407347527 -240561945382
19317341089 2458189241
116002788583 319094037918
-71485218551 46112555404
301678307888 108443715837
165196480918 -53838949493
-270580010730 43064447100
463893678946 -335072978885
306555750806 -155108461959
68631160098 -491487750525
-16760793958 -484170091909
-147100232438 152488490202
14538313535 216181246530
73732690928 320041266337
475108612574 269270648280
-139464194926 17861092487
330465255379 40055929425
336558797431 285986008770
15057660784 104256549745
-274985098423 -269494975008
382988437060 -197684232418
92724864603 428416201898
402791688019 -388145771595
-310590569090 -60505555942
-575113840554 -22560021232
-112502451369 301342017397
-135816482440 -319600525733
-103977409759 280448294827
-328946110391 -379210395998
565004414823 -62002997232
-35308049283 -33631353714
-75884258717 82907111068
-78444542168 -228337144433
107489470038 -265585740680
-570981419725 160867197722
95405789657 -102148709109
-10088395958 -168791767684
-422311457325 -19264239416
-99019743319 -201862185172
-256220415560 355224116145
-197981001643 -1703998026
-206180042190 -516698352817
-34699286684 173543072077
97774488781 -150947733093
-123014140172 -391883333958
86734871431 -88541148325
469760599662 8641801746
250837192506 161848186975
46673288182 -510224450462
-254923330440 -193119923701
-156990664312 501715646661
22378816424 -320696707049
-281675085339 127024845874
-102572374364 60100140875
281412004884 -10596850823
51338643759 -338837397735
-262295572496 -162751485512
-186982167501 135570149634
91226517960 309193964854
270469627150 75465215985
33025231610 148571861417
-510516773895 371185325274
25852150099 -23812019222
425739863895 408517978920
419990097540 54504003814
-318995848366 183614699227
-178639176556 -259486854186
-16290214603 449884559646
586025825799 -166692373886
-360788082520 63045984039
80786860929 269015474025
161423431923 -31609059895
-47961804434 -87724507866
178647399144 -288472225780
-62693672157 60092475654
100895529630 254372231860
1021199056402 -441468260767
185090604001 250717766460
-300808361078 -414094232952
-45011598282 242816581077
244894610413 -49435119813
-378623306169 439261116721
114672038300 516127959138
-25662484512 -132165314787
-2382800746965
-365297797513 -166847125487
82719007547 215163104589
288984884363 180754787468
-325954215190 -207982052422
-201508374968 110753651545
90484399309 131498309643
-327017366529 172581891652
-147447357698 133634753050
-522794030874 -25644145664
132309538497 -156051421593
328568412988 -437909265221
398759062692 -4911784068
263925843460 243169895880

353842125331	83585306032	-28496248634	-15175832148	122639244159	-340964988537	-337943466047	149699000084
-78128346494	-247464497573	216749882378	362578464878	116518785383	199163052387	-300520089800	-361162571764
-260258269078	43738567754	-77688315691	-491650085074	279832456788	428674236966	-289134675725	-227553451664
-205837453949	11182149878	20583742744	167513221186	-392103871197	-10701423970	176621801540	106015657215
154204382285	40902717638	235560025413	140056898923	-28900895471	-183482448884	615150675096	189211904906
-131930414493	256333497298	-497874578081	186877493698	-34642231981	-242197574055	428853202043	-144396844400
403609011924	206853483478	26984709625	131330003612	-340643834078	31483460293	5462296540	243229956550
302658693873	-101737138502	-589055901486	228035176988	-551807393516	117564040087	-416755251142	-137272311696
-209589777289	-251570782782	297287650318	237112512032	16519579964	-169216393093	-105666049175	-318966848973
-224160059740	-32286052954	94035400883	543524274185	42383383507	259297872372	-428172682142	-246397084319
-26813045838	-676298041231	-68094110110	217493858924	-54612537520	-264951364886	117059054178	124665624704
-82556220894	-212115508139	-280688203709	-70572984164	328407460531	206120599924	71804177783	-213801494357
-326830177954	292394279429	-137056277710	-115767978879	174381477779	125675136571	-88303380426	-197375010940
-176070093514	169439272908	-307136673649	238060874206	-120441318632	459316447080	-187200269248	-421999658508
263522292168	-277677468001	103117056499	-147551840428	457330333634	-169410348411	54236344294	-439309799109
161432970828	-351696922795	-58763671111	-100846167036	25143117877	-482293934091	289026359815	-361017620136
-19625858049	126284629442	-246867346440	-128319121935	-88807293134	111167652987	15595488265	-259525500807
-231810877480	217826451381	-117531903085	-102968316957	-284488245519	64992532235	-380228171164	52032319920
318663414297	335542811977	-102782953887	-144053612342	158413216419	-57281909529	48364732390	-243760072846
642497712106	-170243141246	169676528337	900059866	74239705658	-298703286561	358443143552	-87142594427
73685955660	579425884224	-162809622059	-659920554747	-37488952788	-26980447604	-289865902601	74545850331
-205777892522	-51220444693	-120508298410	-138485664627	-227405914799	-44797172725	-591293836515	137317116964
-74855915905	182411483733	116191008533	49904845160	-278595878616	118813325005	-76631281257	-406599261811
477629576902	218269089693	606896867449	-71278679969	-337438705115	-491215818009	-44572405720	-71039779893
563375233693	84896387949	100773528984	17907782901	328707098313	502185221435	-372715610396	-462906641222
34148599132	92514433433	220279739827	22719929468	446567302127	-271114300018	-304893190821	-283425003212
-218489053366	142793790976	-52066280715	-526654855564	-51597205530	-326175836892	-266927216382	318668112492
161432970828	-112615138100	287760005929	-310234331067	294168837004	-410588439588	-122623141020	-480818065729
153990285538	122229294880	-552044781726	205849337189	-308928638276	137793600093	121415104927	-440374352039
-2317788150864	196097471616	156913306903	102247433673	388360635799	17440290618	-331865337083	125620174786
-358849037873	194056597330	519208218791	2050301285	27213475115	115337795485	-51934285546	-206951568843
292287029593	592883879371	-200245024877	-64531782283	-13820053002	108932237040	-115277461571	-261020641228
-63343346188	292152763807	347849320825	-475200974438	286435903481	-401967422391	117859852999	128368815969
201280335283	-41141503687	-183757827103	150779493120	-131818867463	44972335880	-290717378042	-76031189678
-353280249066	115405379355	469049323952	187327163109	267705812412	42668308887	-37056350595	-216978001842
-214236307143	-251702531838	172312927275	-114665740835	-135659860143	-212340541465	449320090355	192333127865
566242113652	-97572891161	399863608354	255318930738	-251877956349	501202564794	-165927999586	-224650520889
13772962742	270843563468	26879076367	-602684297030	-178431246220	172256123530	-154610194118	-288333131480
150767259437	-63373197432	4068358491	-149597663860	44563525860	-100389477724	454735104196	-92845233585
295568675960	-74366854629	-20869028105	156703303434	-302145856600	-229925287101	143452569259	-2622421249867
78353248377	517902078421	-207205202402	-185408258689	-237101481033	13403337536	-375013849779	363710848136
-323564930554	103578006648	182585433137	-411422171774	337301767571	411551354501	468336925759	-75660215081
-136983870440	-116923900686	154597857942	-118300349946	-361726830692	23098140045	15468058367	299912120178
-361416805405	4528263350	689607524	403986527918	155120875597	-439007245977	86607539807	318935202338
-175628475548	-627908539761	-324635876751	-540395680354	21727711139	107468800219	35265229081	-172770645265
465317144545	-68676420017	-280496331003	74223400087	-98637093443	-206042118184	134153518806	142400046252
-63100013663	151230860960	160898708795	259468857408	-535584044075	-169861036863	49393050295	-408932896147
-6247293193	73672105068	-120196544581	360828126595	-185994801890	-579476894112	251812983857	247410459737
74261374138	329371713996	-382998831175	33700913317	570984237102	-44356856057	-201912116950	357935721207
-293054173631	239698503134	-328280120890	4567836694	277741049334	-165304708001	66836154135	125117758987
29820369053	-409961313503	291661818526	-193187269354	131274081965	109317389886	-43774546741	-622615771737
-225964150605	-17083543659	343960055543	-372144575603	-83720527555	77008563859	-143656233045	-475037577499
260970049707	423037673088	252748170310	186067140488	-189849270132	413167847162	-242213536649	8627260710
348873385053	-160990499771	-46873174776	212516564881	18026163587	-276224981027	337520070271	-256887046337
200135779454	-60429751236	-84605888974	49907766082	194321240343	69889333593	211221941931	-494631442862
-348304626581	245512201052	339231203820	13388691930	157391119585	-373006851867	-74207335592	219995378805
-224844276948	-202049505724	334240480446	-22283081678	33658894781	101282283687	20151188390	-108047974384
-151064590925	147766266383	109290581137	-404682024104	90277540741	-315299122711	119746363086	60239240312
-350288618357	94537221280	76097603474	25200737211	-68098117301	-127337139612	100967002497	-4573171728701
98283048004	-125560918964	-22470430684	-59572889999	-371832792654	-76364197337	22194870322	197430429490
48200119690	271076442656	240621211507	279083827975	215646769710	-198557089050	269232698645	15430903550
-191279226780	217814458058	-65529481093	95573057580	360862349009	234229391154	-419114545557	85818238324
84012372262	177437134485	410040268270	-103307111116	254591742647	253363891331	-260762672639	34808477783
-122106847190	156749265659	-154307565856	29329385118	-615415605638	308521643388	-674059465153	-240342400265
-662453731292	233932370831	249814080831	650660800016	-361415744106	-398539566469	161636772229	285206690462
105859070863	-180333943067	292749721172	-148037475453	35498218429	-72312042424	2550092371144	180772726223
160176371487	322811688167	-178893591955	116504152468	214213403145	370182153748	404658956708	-194016914176
-32921414469	-173775611015	115495177476	176898671172	1044494217	436999031056	-147317089979	15639909099
40093705896	522761035537	132281262278	246715652190	-8863871856	-138490126438	169444396010	-42605533696
345758445669	48821089651	438537695102	-296219429917	-171378273696	-240821028100	-396280097462	21194514662
368016202569	-48779756344	221628615805	329832858449	148459507508	-43993892509	-402052186995	-366137769520
276184521980	-22078256198	117114228712	-19954894529	-62545801931	-137680428086	267884439479	-378844931051
14967587550	-26651916888	-348222815049	-48606400089	12082297481	38430782008	148071441103	91239671101
85553855277	-540708097919	397491217822	-411442003385	289519981187	251242102493	3876177216	645363710040
-234274506335	-26766535712	23463765859	114425602808	-293355522843	288307159957	164944273791	143348557583
-110015224610	113589755100	416454365040	126098458631	-170820253653	150300583401	-91574635691	-203276380
-12373620292	76928493659	34049867593	574030643207	358221875006	-283158768250	158554580613	-135848146032
-400074838868	468730651018	267834252442	63742077019	-202522505985	110266304649	272874255196	-91753174471
109267220850	297896602833	-114192373019	187572240365	-388023697890	-384049287960	-32487016651	-313895323604
-480017183173	-278795620860	265176841148	261293011852	-52806876056	23799822457	414938206904	185375414501
-19985967618	391992977308	-408781416614	79155496855	-24361121000	-282182335490	-345895858474	-377157415894
-126543141405	260746571027	3385258204	-15835489191	333488182446	-74173200710	43851244088	-69193296992
-23796191483	-175555781120	338512512507	-231677526588	267304335891	137809518960	-375288107632	-207598872714
530954794960	219545407642	89614902984	-124942792902	106734524756	-413239749374	-289853814717	-143272046200
95923431973	7295776656	-18619835572	35203405811	-43217646030	308298915152	-519528816046	187687535766
-372194514733	-1258223438	11483004611	-280708768746	180616636614	-120540207447	-116406181242	547990247838
1631329694	-115781175221	-426939065689	-15214205091	11798043956	-176874704721	15838071904	-96685173175
-128142321728	-288502284505	403908268906	-286972865461	-205603887491	-207150904853	387397372231	-68766725293
-142238681493	263937153354	-184741187755	-520313091111	-21035187169	-503374695621	-13770807480	101793315187
619558802801	-256665799593	86123951885	15791256111	-17146701512	-214732911165	-7442830	

206609982604 -23985415674
-234543265346 -380264892003
618637537747 81165764753
-256596875754 56290683735
-307723118571 -381549722374
-9834366232 -126908147117
-50106785313 -168396600150
87150604378 123542958093
-309853365047 -364116783326
233415443822 -361098312474
-97330362537 -73734099408
-351534032627 262246536549
304330257099 -187058025909
-209650446971 78540252409
-377360603622 -64400312178
369928236599 -374286046773
-148772046822 -152186094605
12698385446 -26981464539
-32532795599 149297561691
1220035291 73559312803
133311692184 -327600023445
-382422579597 -498114625122
-311935361053 -265313014747
41193048912 -13112158400
-180625647355 -2550799065
193805117388 124418628127
-120757954354 92631439650
-228587221209 -400186504668
-211133677209 -197897365994
-70841985681 -15169357512
-17545372135 240670627748
716640111898 -180802279028
9867865150 -385623930441
-273163502168 389362303755
-77411834207 -132091481069
11439533044 -575146979240
451025193106 113436400585
5800767898 -37507956978
7879950987 -58034739320
366018689590 352349784624
13583603327 362038134767
-390461508629 -75908191338
-33846457003 -339566277442
-282628039137 -150862930168
-131359184556 126508359883
108355058092 -369639355106
-358661460713 145065225280
124285334931 88977997505
-453209406778 -306153486960
-70042438616 199449265
-491918857098 521892555000
29903267221 90449411876
-959296526 204209453144
278084725095 -89065769240
-348391700066 -195307637560
22876098231 114808520703
150084727887 273764670357
244827900454 9770672585
41287082206 -383551890731
-530590151616 -63977172588
-425242441600 119888378834
18362335513 89889643682
279404606821 -78133739375
-340531755236 260575254229
60730518839 95890998927
89345676150 494950612134
190409547873 -521019895354
-294753696165 -303978432643
359342963944 -180286663890
306203356098 -32874584106
170962917821 -229389795935
-252742660567 -284322740864
-307437550678 451088958448
97388277423 39012133326
444775194776 371438177369
205094966290 -487667601673
247269014613 221222017967
-157182538934 -156104460139
-457892261745 -230744835583
-3030924061 30214812764
189485825324 -328762388710
-50678214658 112719639662
-78215973857 62556803152
75683406054 291078922786
69267484198 21437301050
99816219287 12573952674
141953116454 -68809242321
173963196967 -820994505074
-491278450475 123299924311
-323851219815 299481675322
-194608737523 -396902972336
-384861867510 194146033537
-318658602886 31823001135
147485219821 126534154044
53078591343 -512802601283
-158260261232 308901897395
223050441187 253472851596
-442675039844 -343375211637
214363050541 387422363165
123198072710 -389739614861
576003337108 -136753008537
-248621217985 -55351521397
-132701854515 16150490700
-168534001122 124258511198
22490240440 197220411279
225065100913 -309159477531
-440451246488 -421979094978
-213142754947 10990856290
161228991823 338242227191
263385513671 129703950888
31976345510 -37344102876
-328484363933 451450756204
66230246902 -108797677992
386752461118 -187236797267
-344899183658 -27964180990
-126377590157 -247558244337
-327089585881 -449987284482
301559939756 -151277125271
-38847383104 -300988959816
122634536026 144101795330
115553950857 -183680989537
473265525578 -286353545036
-23943854678 538377675956
72834715117 106316988947
-164019443822 210676476097
-331842430725 -39259793005
319171777904 56138003751
137542251057 -150851941004
493209835131 -344899024549
148556849922 -24531863210
13678408824 203042517656
-294993283800 -259287816242
445092185941 176735923371
-240058460499 -412543218861
-353046147109 486157050665
-152258353259 -304129793835
86454080704 -225798358834
-292133539621 22755338819
-152467753933 -326184104635
66214912048 17104508804
59174207909 127862207413
-224607181923 177647375862
-263648177094 -188722545342
25873851342 341061736587
358661780319 13027907465
-27769626119 281930078043
-79304339042 254967419956
-158701729312 6483455733
-38429201132 -172121330849
-255982509065 -429251498764
-155937797291 244058375348
-2064319566 70969815770
431735510989 314287012301
408337531403 -98540902919
-146998612721 328215974149
100494667371 -453646760877
-590180907462 137086397458
118172038192 140313733152
135667597520 97989812786
-588753160040 142668167938
124452875174 74889221116
-57982178836 83496618992
-132441393472 -681029579267
-74205489075 121087120487
-67780569819 -524802539778
-460944281820 -12426168546
90973947482 -156515507747
-72866373439 76940364847
117535416249 -307218076764
-503743231305 41769763171
-164982587064 -236997299906
188899762339 34778826679
-178724930455 139665117175
-56483918586 -86394695924
-12670427641 -61818485701
-407433529647 415596788129
246352067523 473014792816
-101806150795 74599407213
489334041457 -62275495540
180573935032 -146605695947
457898691632 198547521354
-288479584130 -246865326883
-35060084402 259812503518
100467616733 -160416170883
409400847982 -113894569544
-94777128897 -112741887814
2865727380 -565153375895
-118998523141 -150444908812
-405423112943 192435894963
-495412724787 179885270063
561794236515 295713716420
-82230662045 -185869715622
28397173352 31676406936
-85347200803 140437637668
111805899046 -127132973570
-34825958474 241518609567
-110709419354 340511214348
409695469901 469910547650
182327304609 -537916133005
45999219825 3438228958
94337617993 -182489160411
-88428841064 -66853230245
-117619561052 222473280635
256419849240 -43818988947
-259962768173 -339014931302
-460702362290 -137425380981
-93017170321 138490904870
-86245850760 210432671236
-398722698702 175176696344
-148638617650 535970884597
253959634055 81403122505
152897302543 500621336710
-500812812842 69046794466
126249036675 -259840955496
82254032197 -144580574810
-38595569043 -190655130236
-306870057291 -33748145457
-15341041778 -308098850322
-331365570260 -523054772298
204886526496 -351418280162
-119308589267 47367373468
-370526937115 -123418040942
163119857411 157142135912
-35053110902 -48077559831
91213901881 287355861682
262490695801 276730956847
-545651837108 -20354670492
162796622260 -44030276055
335930847046 -233500814885
231639358985 -510967370220
-245709338268 95450752550
167276107063 -259372741632
-111964729581 70259328339
-670704083623 -103690395561
-409283366047 -193035628623
-126020880205 -398478244560
30625083410 384503557444
-125856262023 403802549503
220330320717 5528671344
-31768615171 254631157848
-37366748426 152831284930
373603946506 -222016887603
28791639930 -226040225868
158876603358 -141720999517
-91722367975 344930414602
13879800951 91904106412
-29297933072 26418715906
-344517972869 381424080839
180622863080 -10486534866
-63241036215 -424416957042
186109093035 -528489841146
178081261241 -467078420825
-19399648525 -25560003672
86336072590 92816966029
-340538024032 -459036177651
60961237926 9286174043
158876603358 -179179149145
359521112887 -21882491221
-189598373759 153173599934
571673144716 52286622630
384632784539 101216240252
-71162167946 182202787856
315043447645 2265093480
404120133601 70265909316
-294917891052 227838167314
-47342674434 552308730770
-339837318999 -306528219562
-17657436939 378306041240
387259933727 -13152870603
-2872030023 -334677305289
-251685134017 168753280362
48299216975 -8230434685
79644799796 -171011782960
-4895143653 -83764832946
-202794516241 -114956317023
-141485360231 -443507498137
-321042478679 87757656498
191368458655 80177189224
168245170632 -218062048762
-206535855447 -110721482476
-308244238554 -265061654038
-163820412965 -130711321514
-394869664994 247247172516
358964174442 -537559340371
182672645414 330742630158
-16620383790 -65300170628
-413765898010 -152142261007
101586913752 -393375071245
-9091462619 5046324855
67998079291 322414877574
-166540862862 -279635143722
-211063918866 -168256368134
-479843361453 -26767626172
518174624834 232853491332
-125467723833 -173497828482
142137107589 -34834912394
359496439686 -51436437375
44217808348 -266637366410
246716098119 -295796260793
-115952673783 95018239278
97621114605 -271585620086
40986413664 -362377125089
137247349311 -404586795929
-160374058452 -86664213743
-130436572205 80934561374
456455446742 44944459208
-105803719766 366916642928
64421778591 157301762351
44948906853 -262521655275
-429782479679 -116873675366
347410998687 -132255424113
335896554486 225776344047
-171360315415 31204332342
652504050707 -509479391277
408930323684 269240605773
271019731885 -155662425673
240430499484 158322236833
-366492852048 -57081597300
71642549654 292382396741
84347673566 66772492944
11710079838 -224075880043
-313720739156 559354440551
50191552873 -101659005394
-117093368547 -349951672381
-210971986322 34127659388
-94039455114 175273776489
25538945161 266446785380
124498487305 -64542098108
-187291060427 -440704826403
-355589209366 74509411412
-29419972270 46070313407
224113193971 -345141633548
49878581972 -36871107360
194283178464 -529740048726
-62877102032 172504063505
480729570810 176156869366
-183258068043 -40521371058
-33706400343 324123695578
-436737083850 4879487849
-35238771356 -101114157376
127342268142 355612833839
152269876081 -256238852546
28631648507 208325237597
-301347252481 -240131614738
-285464707039 421980126464
-246864439206 209914867630
140304459276 -145330899861
-43153423021 316439185644
-80173508785 -121321084010
-429974412055 202181180061
-506248515373 -416576945667
29818781914 348490286427
-254016982045 26550136022
-93694128319 177363819068
2073785390729 213144300754
32158422356 -323968070876
-257593054467 -533497763815
-229824321821 -125159012576
-61690878260 223009204871
-74407132686 -270105313163
101364843643 170759748332
621571405 324189211300
-255617716767 282782785425
233431356153 208407553584
43567790844 -126149318497
586954930585 -9891101447
158524321418 -100284004537
-102162914127 333850159810